IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 9 DE 17

# Guía Sprint S09 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

*¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?*

**FECHAS**
12 y 13 de noviembre

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**MÓDULO**
M3, unidades 3.9 a 3.12

**EVALUACIÓN**
test de M3 (segunda parte)

## Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

## Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 3.9 | Clustering: k-means, jerárquico, DBSCAN |
| UD 3.10 | Reducción de dimensionalidad: PCA (mención de t-SNE) |
| UD 3.11 | Sistemas de recomendación (contenido, colaborativo, factorización) |
| UD 3.12 | Introducción al aprendizaje por refuerzo (Q-learning con Gymnasium) |

## Material del sprint

### Presentaciones

| Presentación | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| S09.1 | Clustering y PCA | 30 min |
| S09.2 | Sistemas de recomendación | 10 min |
| S09.3 | Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual) | 10 min |

### Actividades

| Actividad | Tiempo | Colab |
|---|---|---|
| Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN | 55 min | Abrir en Colab |

| Actividad | Tiempo | Colab |
|---|---|---|
| PCA: varianza explicada y mapa en 2D | 40 min | Abrir en Colab |
| Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día | 25 min | |
| Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización | 1 h | Abrir en Colab |
| Q-learning en el hotel (demostración guiada) | 30 min | Abrir en Colab |

### RETO Reto PBL · «Conocer al huésped»

**Qué os pide el cliente.** Lucía, la directora comercial de TurisData, envía **la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes** y vende las **25 experiencias** con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes. Os pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno.»*

**Qué vais a entregar:** un cuaderno, una ficha de segmentos de 1 página y una nota de IA responsable (dentro de la ficha).

**Cuánto tiempo:** unas 2 horas y 20 minutos (días 1 y 2) entre el planning, el reto y la entrega, intercaladas con las prácticas.

**Núcleo y extra.** Núcleo: segmentos con `k` justificado y su ficha, y un recomendador sencillo. Extra: otros algoritmos de agrupación y el aprendizaje por refuerzo (que se ve en demostración).

**Ficha completa del reto** (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_09.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

## Conclusión del Sprint 9

**Al acabar este sprint...**

- Mi equipo tiene los segmentos en borrador y ha elegido `k`.
- Sé qué indica la silueta y la varianza explicada.
- Segmentos interpretados y prototipo de recomendador en `sprint-09/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

**Y ahora:** Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas (lunes 16/11).